

河南师范大学计算机与信息工程学院 2024--2025 学年第一学期

2022 计算机科学与技术、2023 人工智能、2023 网络空间安全、2023 通信工程专业期末考试《计算机网络》A 卷

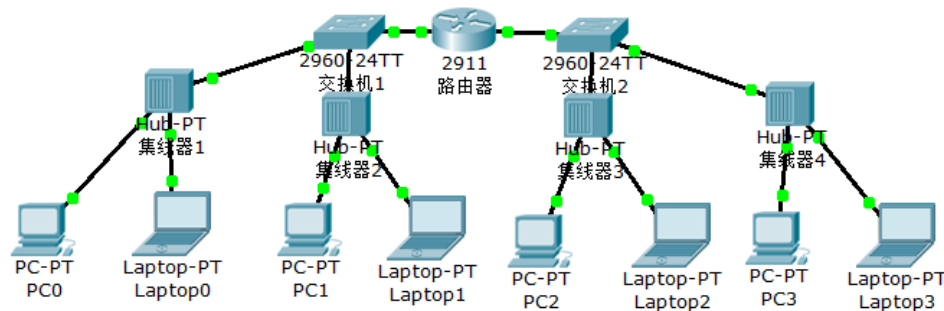
题号	一	二	三	四	五	总分	合分人	复核人
得分								

得分	评卷人

一、选择题（每题 1.5 分，共 30 分）

1. 网络协议也可简称为协议，协议三要素中（ ）是对事件实现顺序的详细说明。
A. 语法 B. 语义 C. 时序 D. 同步
2. 下述哪一个电缆类型支持的电缆长度最长（ ）。
A. 无屏蔽双绞线 B. 屏蔽双绞线 C. 光缆 D. 同轴电缆
3. TCP/IP 参考模型的网络层提供的是（ ）。
A. 无连接的不可靠的数据报服务 B. 无连接的可靠的数据报服务
C. 有连接不可靠的数据报服务 D. 有连接可靠的数据报服务
4. 连接双绞线的接口是（ ）。
A. RJ45 B. RJ11 C. T568A D. T568B
5. 将物理信道总带宽分割成若干个与传输单个信号带宽相同的子信道，每个信道传输一路信号，这种信道复用技术称为（ ）。
A. 空分多路复用 B. 时分多路复用 C. 频分多路复用 D. 码分复用
6. 下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）。
A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联
7. 网络中发生了拥塞，判断的根据是（ ）。

- A. 随着通信子网负载的增加，吞吐率也增加 B. 网络结点接收和发出的分组越来越少
C. 网络结点接收和发出的分组越来越多 D. 随着通信子网负载的增加，吞吐率反而降低
8. 采用 CSMA/CD 协议的以太网上两台主机同时发送数据，产生碰撞时，主机应该做何处理？（ ）
A. 产生冲突的两台主机停止传输，在一个随机时间后再重新发送
B. 产生冲突的两台主机发送重定向信息，各自寻找一条空闲路径传输帧报文
C. 产生冲突的两台主机停止传输，同时启动计时器，15 秒后重传数据
D. 主机发送错误信息，继续传输数据
9. 有 10 个站连接到以太网上，10 个站都连接到一个 10Mbit/s 以太网集线器和 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 以太网交换机上，则每一个站所能得到的带宽分别是（ ）。
A. 10Mbps 和 10Mbps B. 10Mbps 和 1Mbps C. 1Mbps 和 10Mbps D. 1Mbps 和 1Mbps
10. 如果位串 0111110110001111100 是经过比特填充形成的，那么原始的正确位串是（ ）。
A. 011111110001111100 B. 011111011000111110
C. 01111111000111110 D. 11111011000111110
11. 以下地址中的哪一个和 86.32/12 匹配？（ ）。
A. 86.33.224.123 B. 86.79.65.216 C. 86.58.119.74 D. 86.68.206.154
12. 下面对虚拟局域网的说法中，错误的是（ ）。
A. 虚拟局域网是一种全新局域网，其基础是虚拟技术
B. 虚拟局域网是一个逻辑子网，其组网的依据不是物理位置，而是逻辑位置
C. 每个虚拟局域网是一个独立的广播域
D. 虚拟局域网通过软件实现虚拟局域网成员的增加、移动和改变
13. 某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（ ）。
A. 180.80.76.0 B. 180.80.76.255 C. 180.80.77.255 D. 180.80.79.255
14. ARP 的协议数据单元封装在（ ）中传送。
A. IP 分组 B. 以太网帧 C. TCP 报文段 D. UDP 数据报
15. PING 实际上是基于（ ）协议开发的应用程序。
A. IP B. ICMP C. TCP D. UDP
16. 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。
A. 2, 2 B. 2, 4 C. 4, 2 D. 4, 4



17. 主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq=11220) 的 TCP 段, 期望与主机乙建立 TCP 连接, 若主机乙接受该连接请求, 则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是()。
- A. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221) B. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11220)
C. (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221) D. (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11220)
18. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项, 其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21, 将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为 ()。
- A. 35.230.0.0/19 B. 35.230.0.0/20 C. 35.230.32.0/19 D. 35.230.32.0/20
19. 某 Internet 主页的 URL 地址为 http://www.abc.com.cn/product/index.html, 该地址的域名是 ()。
- A. index.html B. com.cn C. http://www.abc.com.cn D. www.abc.com.cn
20. 计算机网络面临主动攻击和被动攻击两大类威胁, 下面不属于主动攻击的是 ()。
- A. 篡改 B. 截获 C. 恶意程序 D. 计算机病毒

得分	评卷人

二、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

1. 当使用电路交换来传输大批量数据时, 传输效率比较高。 ()
2. 网络的总时延包括四部分: 发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。 ()
3. 物理层的电气特性用来说明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。 ()
4. 网络适配器具有数据链路层的功能, 也具备物理层的功能。 ()
5. 数据链路层的三个基本问题是封装成帧、透明传输和差错检测。 ()
6. 当 IP 数据报的 MF=1 时, 说明该 IP 数据报被分片, 且是最后一个分片。 ()

7. tracert 命令用 IP 生存时间 (TTL) 字段和 ICMP 差错报文来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。 ()
8. 一个地址块为 192.168.1.0/18, 那么它的掩码可以写成 255.255.192.0。 ()
9. 文件传送协议 FTP 是基于 UDP 的文件共享协议。 ()
10. 防火墙是一种特殊编程的路由器, 安装在一个网点和网络的其余部分之间, 目的是实施访问控制策略。 ()

得分	评卷人

三、填空题 (每题 1 分, 共 10 分)

1. MAC 地址也称为物理地址, 地址是_____位。
2. 网络协议通常采用分层思想进行设计, OSI/RM 中的协议分为 7 层, 而 TCP/IP 中协议分为_____层。
3. OSI 参考模型_____层的功能是: 解决如何将源端发出的分组经过各种途径送到目的端, 完成路由选择和异构网的互联。
4. 在以太网中, 集线器工作在_____层。
5. 数据链路层传送的基本数据单元称为_____。
6. 信号是数据的电气或电磁的表现, _____信号代表信息的参数的取值是离散的 (如计算机中处理的“数字、文字、图形”等)。
7. IP 首部的最小长度是_____字节。
8. IPv6 的地址长度是_____位。
9. TCP 报文段中 SYS 字段(称为同步为)只占 1 位, 当 SYS=1 时, 表示这个报文段是一个连接请求报文, 或者说是一个连接接收报文。TCP 报文段中的 ACK 也只占 1 位, 只要当 ACK 等于_____时, 报文段中的“确认号”字段才有效。
10. 从 IPv4 向 IPv6 过渡的策略有两种, 即是用双协议栈和使用_____技术。

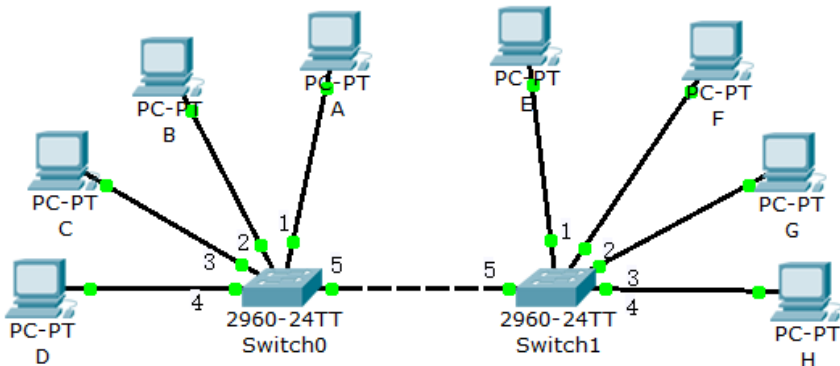
得分	评卷人

四、问答题 (每题 5 分, 共 30 分)

1. 五层协议的网络体系结构包含的五层名称及主要功能是什么?
2. 要发送的数据为 1101011011, 采用 CRC 的生成多项式是 $P(X)=x^4+x+1$ 。试求应添加在

数据后面的余数。

3. 下图两个交换机 Switch0 和 Switch1 分别通过端口 1、2、3 和 4 连接了 4 台计算机，Switch0 连接的 4 台计算机 MAC 地址分别为 A、B、C 和 D，Switch1 连接的 4 台计算机 MAC 地址分别为 E、F、G 和 H。两交换机交换表中最重要的两个项目为：目的 MAC 地址和转发端口，在一开始，以太网交换机里面的交换表是空的。
- 假设：A 向 B 发送了一帧，C 向 E 发送了一帧，E 向 A 发送了一帧。
- 请分析：此时，Switch0 和 Switch1 的交换表内容（1）-（10）分别是什么？



MAC 地址	端口
(1)	(2)
(3)	(4)
E	(5)

MAC 地址	端口
(6)	(7)
C	(8)
(9)	(10)

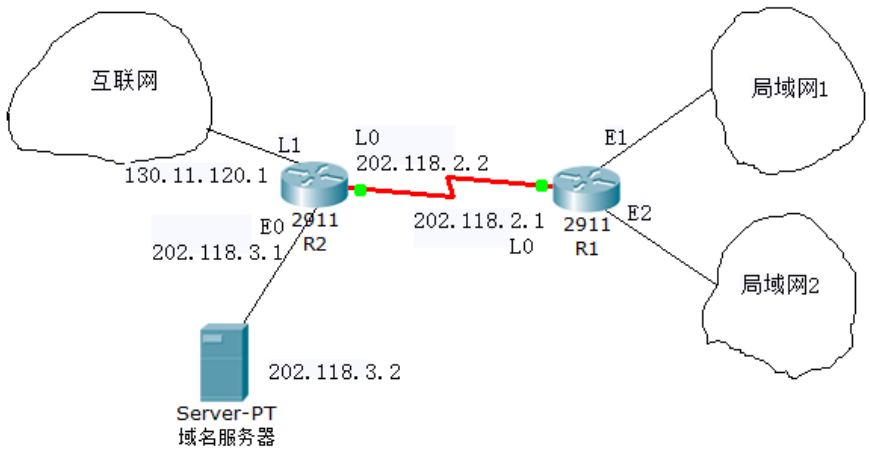
4. 试简述 RIP、OSPF 路由选择协议的主要特点。
5. 一个 IP 数据报长度为 4000 字节(固定首部长度)。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为 1500 字节。试问应当划分为几个短些的数据报片?各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和 MF 标志应为何数值?
6. 某路由器所建立的路由表内容如下表所示。现收到 5 个分组，其目的 IP 地址分别是：（1） 128.96.39.143；（2） 128.96.40.142；（3） 128.96.40.15；（4） 192.4.153.129；（5） 192.4.153.49。请计算出它们的下一跳。

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
*（默认）	--	R4

得分	评卷人

五、综合题（第 1 小题 8 分，第 2 小题 12 分，共 20 分）

1. 主机 A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段，其序号分别是 170 和 200。试问：
- (1)第一个报文段携带了多少字节的数据？
- (2)主机 B 收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少？
- (3)如果 B 收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是 280，试问 A 发送的第二个报文段中的数据有多少字节？
- (4)如果 A 发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了 B。B 在第二个报文段到达后向 A 发送确认。试问这个确认号应为多少？
2. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1；R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1；域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构为：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

- (1)在 IP 地址空间 202.118.1.0/24 中，给局域网 1 和局域网 2 均分配不少于 120 个 IP 地址的地址块。请给出每一个局域网的地址块（包括前缀）。
- (2)请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。
- (3)请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。